

电容 + 霍尔传感器实验报告——手写部分（严格对应作图数据）

数据与计算以 4电容+霍尔/exp16.py 、 4电容+霍尔/exp17.py 、 4电容+霍尔/exp18.py 、 4电容+霍尔/exp19.py 为准（保证与你作图一致）。

实验十六：电容式传感器位移实验

表161（ $X—V$ ）作图对应数据（4电容+霍尔/exp16.py）

X (mm)	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
V (mV)	-664	-601	-538	-475	-414	-354	-291	-237	-112	-125

X (mm)	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0
V (mV)	-74	-24	12	70	116	157	195	238	271

数据处理（写结果即可）

- 线性段（脚本自动选取）： $X \in [0, 3]$ mm（7点）。
- 灵敏度： $S \approx 124.07$ mV/mm。
- 非线性误差（满量程）： $\delta \approx 0.461\%FS$ ($\Delta_{max} \approx 1.71$ mV, $Y_{FS} \approx 372.21$ mV)。
- 线性测量范围：约 3 mm。

实验十七：线性霍尔传感器位移特性（直流激励）

表171 作图对应数据（4电容+霍尔/exp17.py）

X (mm)	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
V (mV)	-532	-414	-259	-89	77	243	406	566	725	872

不同测量范围（按文档“±范围”）的灵敏度与非线性

说明：原始记录为了方便从 $X = 0$ 开始递增填写；文档要求的“±0.5/ ± 1/ ± 2 mm”是**以零位为中心**的范围。做法是先由曲线求零位 X_0 ，再令 $\Delta X = X - X_0$ （左侧为负、右侧为正），在对应的 ± 范围内对曲线数据（线性插值；±2 mm 处若超出 $X = 0$ 则对极小缺失段作线性外推）计算灵敏度与非线性。

- 零位： $X_0 \approx 1.751$ mm。
- ±0.5 mm： $S \approx 333.44$ mV/mm, $\delta \approx 0.283\%FS$ 。
- ±1 mm： $S \approx 332.61$ mV/mm, $\delta \approx 0.420\%FS$ 。
- ±2 mm： $S \approx 318.76$ mV/mm, $\delta \approx 3.558\%FS$ （左端超出 $X = 0$ 约 0.25 mm，按端点斜率外推，结果仅作曲线估计）。

实验十八：线性霍尔传感器（交流激励）位移实验

表181 作图对应数据（4电容+霍尔/exp18.py）

- X
(mm):
0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8,

- V
(mV):
-194, -182, -172, -158, -152, -143, -136, -127, -120, -110, -99, -87, -75, -63, -51, -39, -27, -15, -3, 8, 20, 33, 44, 56, 67, 81, 93, 104, 115

不同测量范围（按文档“±范围”）的灵敏度与非线性

同上：先由曲线求零位 X_0 ，再令 $\Delta X = X - X_0$ （左负右正），在对应 $\pm$ 范围内用曲线数据（线性插值；必要时极小段外推）计算。

- 零位: $X_0 \approx 1.806\text{ mm}$ 。
- $\pm 0.5\text{ mm}$: $S \approx 118.88\text{ mV/mm}$, $\delta \approx 0.548\%FS$ 。
- $\pm 1\text{ mm}$: $S \approx 118.83\text{ mV/mm}$, $\delta \approx 0.823\%FS$ 。
- $\pm 2\text{ mm}$: $S \approx 115.25\text{ mV/mm}$, $\delta \approx 2.586\%FS$ （左端超出 $X = 0$ 约 0.19 mm，按端点斜率外推）。

思考题：线性霍尔测静态位移，直流还是交流激励更好？

- 从本实验数据：直流（实验17）灵敏度约 320 mV/mm，交流（实验18）约 112 mV/mm，直流更高、更易测静态微小位移。
- 若系统零漂/低频噪声显著，交流激励配合相敏检波更利于抑制零点误差；一般静态优先直流，对零漂要求高时可用交流 + 相敏检波。

实验十九：开关式霍尔传感器测转速实验

表191 ($U-n$) 作图对应数据（ 4电容+霍尔/exp19.py ）

电压 U (V)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
转速 n (rpm)	450	700	970	1210	1480	1730	1980	2240	2490	2720	2970

拟合与公式（写结果即可）

- 电机 $U - n$ 近似线性: $n \approx kU + b$, $k \approx 252.7\text{ rpm/V}$ ($R^2 \approx 0.99984$)，线性误差约 0.61%FS。
- 转速换算：若每转产生 P 个脉冲, $n = \frac{60f}{P}$ 。

思考题：利用开关式霍尔测速，被测对象要满足什么条件？

- 需要在传感器处产生清晰的周期性磁场变化，且每转脉冲数 P 固定已知（装磁钢/缺口盘/齿轮+偏置磁体等）。
- 安装间隙与磁场强度需保证脉冲幅值超过门限，边沿足够陡（否则漏计数/抖动）。
- 转速范围需落在传感器与计数/频率计带宽内；低速时宜加长门控或用“测周期法”提高分辨率。